

Conjuntos em Python

Tutorial básico

1. O que são conjuntos?

Em Python, um conjunto (*set*) é uma coleção de elementos **sem repetição** e sem uma ordem fixa. Ele é útil quando queremos trabalhar com valores únicos e realizar operações matemáticas entre conjuntos.

2. Como criar um conjunto

Usamos chaves `{ }` para criar um conjunto com elementos.

```
frutas = {"maçã", "banana", "laranja"}
print(frutas)
```

Também podemos criar um conjunto usando `set()`:

```
numeros = set([1, 2, 3, 4])
print(numeros)
```

3. Características importantes

- Não permite elementos duplicados.
- Não possui uma ordem fixa como uma lista.
- Pode receber elementos usando métodos como `add()`.
- É muito útil para operações como união, interseção e diferença.

4. Adicionar e remover elementos

```
cores = {"azul", "verde"}
cores.add("vermelho")
cores.remove("verde")
print(cores)
```

O método `add()` adiciona um elemento. O método `remove()` retira um elemento existente.

5. União

A união reúne todos os elementos de dois conjuntos, sem repetir valores. Podemos usar `|` ou `union()`.

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4, 5}

print(A | B)
# {1, 2, 3, 4, 5}
```

6. Interseção

A interseção mostra somente os elementos que aparecem nos dois conjuntos. Podemos usar `&` ou `intersection()`.

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4, 5}

print(A & B)
```

```
# {3}
```

7. Diferença

A diferença mostra os elementos que estão no primeiro conjunto, mas não estão no segundo. Podemos usar `-` ou `difference()`.

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4, 5}

print(A - B)
# {1, 2}
```

8. Diferença simétrica

Mostra os elementos que pertencem a apenas um dos conjuntos, excluindo os elementos em comum. Podemos usar `^`.

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4, 5}

print(A ^ B)
# {1, 2, 4, 5}
```

9. Verificar se um elemento pertence ao conjunto

```
numeros = {10, 20, 30}
print(20 in numeros)    # True
print(50 in numeros)    # False
```

10. Resumo

`|` → união `&` → interseção `-` → diferença `^` → diferença simétrica